ใบความรู้ เรื่อง การประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ในระหว่างการทำงาน โดยถุงมือเหล่านี้มักทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติลดการสะสมประจุไฟฟ้า ถุงมือจะเคลือบด้วยสารโพลียูรีเทน (Polyurethane หรือ PU) บริเวณฝ่ามือและนิ้วมือ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ โดยได้รับรองตามมาตรฐาน **EN 388**

ถุงมือกันบาด ป้องกันการถูกบาด โดยถุงมือเคลือบด้วยสารโพลียูรีเทน (Polyurethane หรือ PU) บริเวณฝ่ามือและนิ้วมือ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และการลื่นไถลในการจับชิ้นงาน โดยได้รับรองตามมาตรฐาน **EN 388**

ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า โดยทั่วไปถุงมือกันไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับตามแรงดันที่ใช้งาน (ตามาตรฐาน ASTM D120) ได้แก่

CLASS	TEST AC VOLTS	USE AC VOLTS	USE DC VOLTS	LABEL COLOR	LABEL IMAGE
00	2,500	500	750	Beige	10 NOVAX™ by G.B. INDUSTRIES CLASS 00 ASTM D120 - 2014 ANSI/ASTM D120-2014 MADE FOR USE WITH 500V AC
0	5,000	1,000	1,500	Red	10 NOVAX™ by G.B. INDUSTRIES CLASS 0 ASTM D120 - 2014 ANSI/ASTM D120-2014 MADE FOR USE WITH 1000V AC
1	10,000	7,500	11,250	White	10 NOVAX™ by G.B. INDUSTRIES CLASS 1 ASTM D120 - 2014 ANSI/ASTM D120-2014 MADE FOR USE WITH 7500V AC
2	20,000	17,000	25,500	Yellow	10 NOVAX™ by G.B. INDUSTRIES CLASS 2 ASTM D120 - 2014 ANSI/ASTM D120-2014 MADE FOR USE WITH 17000V AC
3	30,000	26,500	39,750	Green	10 NOVAX™ by G.B. INDUSTRIES CLASS 3 ASTM D120 - 2014 ANSI/ASTM D120-2014 MADE FOR USE WITH 26500V AC
4	40,000	36,000	54,000	Orange	10 NOVAX™ by G.B. INDUSTRIES CLASS 4 ASTM D120 - 2014 ANSI/ASTM D120-2014 MADE FOR USE WITH 36000V AC

ถุงมือหนังงานไฟฟ้า ถุงมือหนังงานไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสวมทับถุงมือยางอีกชั้น เนื่องจากถุงมือยางอาจมีความเสี่ยงที่จะขาดได้ง่าย การใช้ถุงมือหนังเป็นชั้นป้องกันเพิ่มเติมจึงช่วยลดความเสี่ยงในการบาดจากวัสดุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

หน้ากากป้องกันใบหน้า ป้องกันอันตรายต่อใบหน้า และลำคอจากการกระเด็น กระแทกของวัตถุ หน้ากากนี้ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ตั้งแต่บริเวณหน้าผากจนถึงใต้คาง

แว่นตานิรภัย ปกป้องดวงตาจากอันตรายที่อาจเกิดจากเศษวัสดุหรือของเหลวที่กระเด็นเข้าสู่ดวงตา

รองเท้านิรภัยป้องกันไฟฟ้า ป้องกันการลื่น เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูง

ใบความรู้ เรื่อง การประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง

เครื่องมือสำหรับประกอบแบตเตอรี่

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ (BATTERY HiTESTER)

ใช้วัดค่าความต้านทานภายในและแรงดันของแบตเตอรี่ หลักการทำงานคือ ตัวเครื่องจะจ่ายเป้นกระแสไฟ AC เข้ามาที่ตัวแบตเตอรี่ วัดแรงดันตกคร่อม เครื่องก็จะคำนวนออกมาเป็นค่าความต้านทานภายในของตัวแบตเตอรี่ เครื่องเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ ตัว BT3563A มี Range ค่าวัดความต้านทานภายใน

เครื่องทดสอบความจุของแบตเตอรี่ (Battery Tester Electronic Load)

ใช้วัดค่าความต้านทานภายในและแรงดันของแบตเตอรี่ หลักการทำงานคือ ตัวเครื่องจะจ่ายเป้นกระแสไฟ AC เข้ามาที่ตัวแบตเตอรี่ วัดแรงดันตกคร่อม เครื่องก็จะคำนวนออกมาเป็นค่าความต้านทานภายในของตัวแบตเตอรี่ เครื่องเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ ตัว BT3563A มี Range ค่าวัดความต้านทานภายใน

เครื่องวัดความเป็นฉนวน

โดยใช้เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าเป็นตัวจ่ายแรงดันที่สูงๆเข้าไป เพื่อหาจุดรั่วไหลของกระแสไฟ เครื่องวัดความเป็นฉนวน รุ่น IR4056-21 รองรับแรงดันสูงสุดที่ 1,000 VDC และสามารถวัดความต้านทานได้สูงสุดถึง 4,000 MΩ โดยมีช่วงการวัดแรงดัน 5 ระดับ ตั้งแต่ 50V ถึง 1,000V พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบบาร์กราฟ

ไมโครโอห์มมิเตอร์(Microohm meter)

เครื่องวัดความต้านทานต่ำ เครื่องวัดนี้มีช่วงการวัดความต้านทานตั้งแต่ 0.001 mΩ ถึง 300.0 kΩ และความละเอียดสูงถึง 0.01% ให้ผลการวัดที่แม่นยำ ใช้ในการตรวจสอบความต้านทานของการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์แบตเตอรี่ในขั้นตอนการแพ็คแบตเตอรี่แบบโมดูล